

Proposta de Automação



João Lucas

Autor da proposta

O QUE · O QUE NÃO · COMO

01

O que automatizar

02

O que NÃO automatizar

03

Como funcionaria na prática

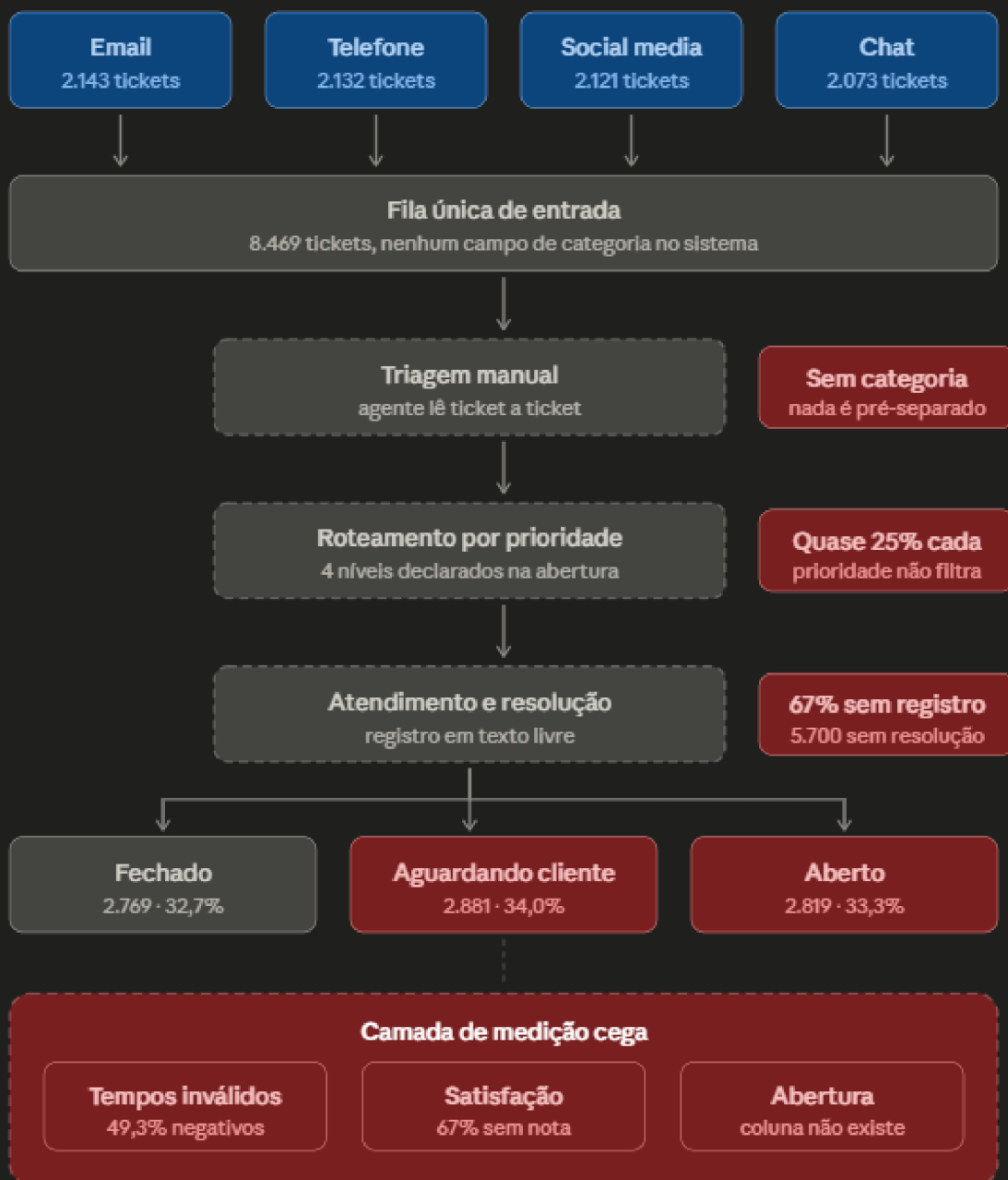
Esse documento tem como objetivo a criação de uma proposta de automação — Challenge 002 a partir do problema atual da operação

PROBLEMA ATUAL

O suporte está sobrecarregado porque trata 8 problemas diferentes como se fossem 3, e por isso não consegue nem medir onde perde tempo nem decidir o que automatizar.

Primeiro eu pedi ao Claude um recurso visual do problema

(Sempre que tivermos a oportunidade de ter um recurso visual para resolver um problema, fica muito mais fácil de entender os gargalos)



Borda pontilhada = etapa inferida do contexto, não medida nos dados

Vermelho = problema comprovado no Dataset 1

Como ler esse fluxo, em linguagem simples:

O funil não afunila. Os quatro canais entram com volumes praticamente idênticos (2.073 a 2.143) e caem numa fila só. Não existe nenhum campo que diga "isso aqui é problema técnico de acesso" ou "isso é cobrança" — a separação só acontece dentro da cabeça de quem lê. É por isso que a triagem é o primeiro ponto vermelho: todo ticket custa uma leitura humana antes de qualquer decisão.

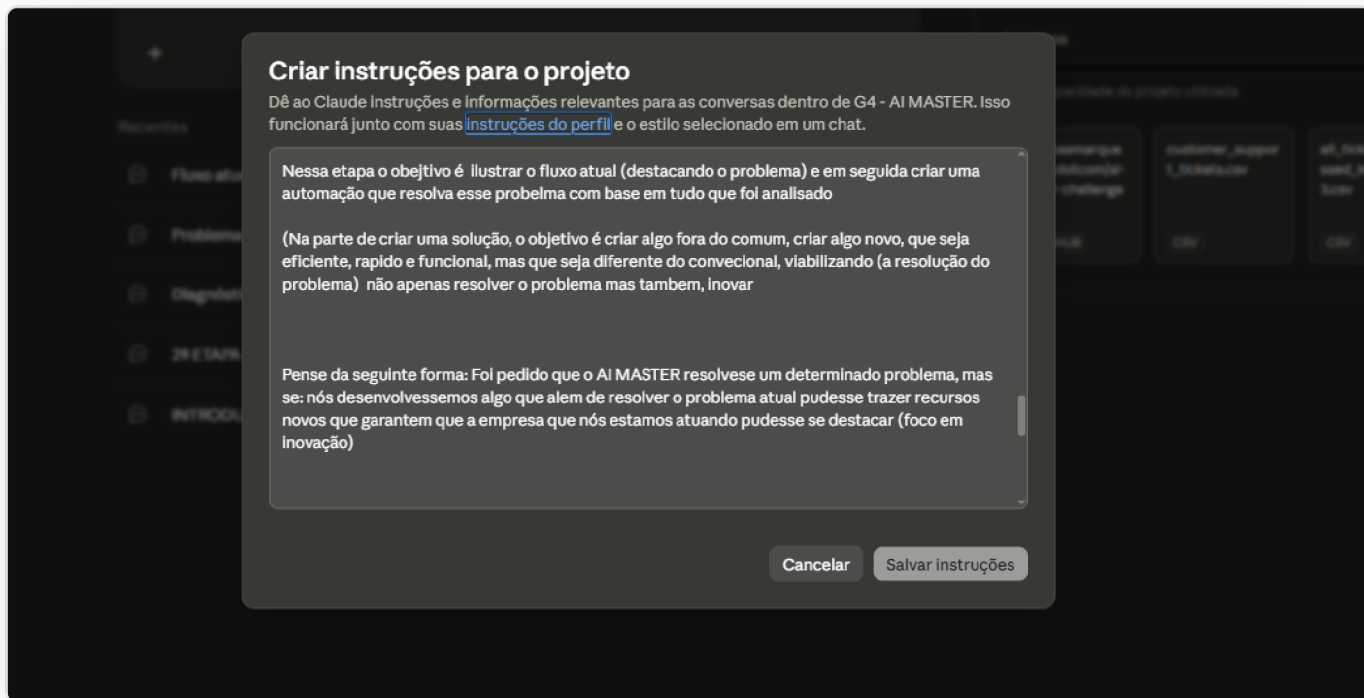
A prioridade não prioriza. Medium 2.192, Critical 2.129, High 2.085, Low 2.063. Quando quase 25% dos tickets são "críticos", o campo deixou de ser um filtro e virou ruído. O agente não tem como saber por onde começar.

A operação não fecha. Dois terços dos tickets (5.700 de 8.469) estão em "Aberto" ou "Aguardando cliente". Esses mesmos 5.700 são exatamente os que não têm resolução, não têm tempo e não têm nota de satisfação — é o mesmo grupo de linhas.

E o pior: ninguém consegue enxergar isso. É a faixa de baixo. Sem data de abertura, não existe "tempo de atendimento". O único intervalo calculável (resolução – primeira resposta) tem 49,3% dos casos negativos, ou seja, resolvido antes de responder. Então o Diretor de Operações hoje não tem como provar onde trava — ele só sente.

★ **IMPORTANTE**

Se nós olharmos as instruções definidas no começo iremos ver a seguinte instrução



Então o objetivo não deve ser apenas resolver o problema atual, mas ir além disso, criando algo aplicável, barato na medida do possível, tangível e escalável.

De remendo interno a produto vendável.

● RACIOCÍNIO PRÓPRIO — NÃO GERADO POR IA

Este raciocínio é meu, não veio de nenhum modelo. A IA foi usada para executar a análise, não para definir a direção estratégica.

Partindo do contexto do desafio: trata-se de uma empresa de tecnologia, e empresas de tecnologia normalmente vendem soluções para outras empresas. Isso muda a natureza do problema. Não estamos diante apenas de uma operação de suporte sobrecarregada — estamos diante de uma dor que praticamente toda empresa com volume de atendimento enfrenta.

Se a dor é comum ao mercado, a solução construída para resolvê-la internamente não precisa terminar dentro de casa. Ela pode ser desenhada desde o início para ser replicável: um produto, não um remendo interno.

01

Primeiro, resolvemos o gargalo real do suporte e reduzimos o custo operacional.

02

Segundo, transformamos esse mesmo ativo em uma nova linha de receita — a empresa passa a vender aquilo que já validou na própria operação, com o argumento comercial mais forte que existe: “usamos isso aqui dentro, e estes são os números”.

É a diferença entre entregar uma economia pontual e entregar um produto novo no portfólio.

PRECEDENTE

(Esse foi um caso parecido com o G4-OS) onde o G4 desenvolve como uma ferramenta interna e quando foi nesses meses atrás venderam isso como uma solução para outras empresas que têm o mesmo problema.

(Peço que desconsidere caso não veja utilidade nessa informação)

Fase 1 — Chegada, registro e entendimento

Etapas 1 a 8: o que acontece antes de qualquer pessoa olhar o caso

1 Contato chega

Email, telefone, chat ou social media. Texto livre, do jeito que o cliente escreveu.

2 Registro e carimbo T0

Cria o caso, gera ID unico e grava data e hora de abertura. Se o cliente nao tem cadastro, abre um provisorio.

Corrige a falha de origem

hoje nao existe data de abertura

3 Reconhecimento do cliente

Liga o contato ao historico: casos anteriores, produto, contrato e canal preferido.

4 Novo ou continuacao?

Compara com os casos abertos do mesmo cliente. Se for continuacao, anexa ao caso existente.

Anexa ao caso aberto

nao gera ticket duplicado

5 Classificacao em categorias

A IA le o texto e devolve categoria, subcategoria e grau de confianca.

Categoria Outros

caso sem padrao conhecido vai para a fila de descoberta

6 Urgencia e emocao reais

Le do texto o quanto e urgente e o quanto o cliente esta irritado, em vez de confiar no campo de prioridade.

Prioridade declarada e ruido

cerca de 25% em cada nivel

7 Sentinela de incidente

Verifica se varios clientes estao relatando a mesma coisa agora. Se sim, trata como incidente unico.

Aviso preventivo

avisa quem ainda nao abriu chamado

8 Retorno imediato ao cliente

Responde na hora dizendo o que foi entendido, a categoria e o proximo passo. O cliente sai do vazio.

Fase 2 — Tentativa de resolucao

Etapas 9 a 15: a IA tenta resolver. Se nao puder, entrega o caso pronto ao humano



Regra de corte: o que nunca e resolvido sozinho

Valor acima do limite escrito na politica; cancelamento com retencao; cliente com sinal claro de irritacao; caso classificado como Outros; qualquer resposta barrada pela auditoria. Cancelamento e reembolso somam 3.447 casos, 40,7% do volume — sao os que mexem com dinheiro e com a permanencia do cliente.

Fase 3 — Confirmacao, fechamento e aprendizado

Etapas 16 a 21: o pedaco que hoje simplesmente nao existe



Os percentuais citados vem dos dois datasets do desafio. Nenhuma estimativa de horas ou custo foi incluida.

Respondendo todas as perguntas

01

ETAPA 1

O que automatizar

ITEM PEDIDO	VEREDITO	EVIDÊNCIA NOS DADOS	ETAPA
Classificação automática	Sim, com faixa de confiança	84,1% de acerto no Dataset 2; acima de 0,70 cobre 90,2% dos casos com 88,6% de acerto	5
Roteamento inteligente	Sim	16 assuntos distintos concentram 8.469 casos — padrão suficiente para rotear	6, 9
Respostas sugeridas	Não como pedido	Resolution é texto gerado aleatoriamente. Não existe histórico de resposta boa para imitar	10
Triagem de prioridade	Sim, mas recalculada	O campo atual tem ~25% em cada nível — não separa nada. Urgência tem que sair do texto	6
Detecção de duplicatas	Sim, mas não pelo motivo esperado	Só 139 emails aparecem mais de uma vez e 32 casos repetem nome + assunto. O volume medido é baixo	4

Três observações que mudam a leitura dessa tabela:

- **Respostas sugeridas é a armadilha do desafio.** É o item que qualquer IA recomendaria em dois segundos. Mas se eu alimentar o gerador com o campo Resolution, ele vai produzir texto sem sentido com tom confiante — o pior erro possível em suporte. Só faz sentido se a base vier de documentos reais: política de reembolso, FAQ, manual. Isso não está no dataset e eu não vou fingir que está.
- **Duplicata: o dado não justifica, a estrutura justifica.** Fui checar antes de recomendar e o número é baixo. Mas o dataset também não tem campo de conversa nem de thread — ele registra ticket, não diálogo. Então a repetição existente é invisível aqui. Mantenho a etapa 4 no fluxo por causa dos 4 canais paralelos (o cliente abre por email e cobra no chat), mas declaro: é decisão estrutural, não achado dos dados.

- **Classificação só é automatizável porque a incerteza é barata.** O que autoriza a automação não é a média de 84,1%. É que a faixa onde o modelo é ruim (abaixo de 0,50, com 33% de acerto) representa só 1,8% do volume. Dá para mandar tudo isso para humano sem afogar ninguém.

02 FORA DO ESCOPO

O que NÃO automatizar

Reembolso e cancelamento acima do limite — 3.447 casos, 40,7% do volume.

São os dois maiores tipos do dataset juntos. Envolvem dinheiro saindo e cliente indo embora. A IA classifica, prepara o caso e executa dentro de um teto escrito por humano. Acima do teto, decide gente.

Casos da categoria “Outros”.

Por definição, o sistema não sabe o que é. No Dataset 2, quando o modelo tem confiança abaixo de 0,50 ele acerta 33% — pior que jogar dado em algumas situações. Automatizar aí é automatizar erro.

Redação livre de resposta.

Já explicado: sem base histórica confiável, gerar texto é inventar.

Priorização com base no campo atual.

Automatizar em cima de um campo com 25% em cada nível é automatizar ruído — e ruído automatizado escala mais rápido que ruído manual.

Qualquer decisão baseada em satisfação do cliente hoje.

Testei formalmente: canal ($p = 0,467$), prioridade ($p = 0,400$), tipo ($p = 0,257$), idade (correlação $-0,004$). Nenhuma variável explica a nota, e a distribuição das notas é uniforme. Ou seja: hoje não existe sinal de satisfação para a IA aprender.

Qualquer regra automática do tipo “priorize o que reduz insatisfação” estaria aprendendo com aleatoriedade.

03

NA OPERAÇÃO

Como funcionaria na prática

Ticket entra por um dos 4 canais (que estão praticamente empatados: 2.073 a 2.143 casos cada).

IA ATUA SOZINHA · ETAPAS 1 A 8

O sistema grava a hora de abertura, reconhece o cliente, verifica se é caso novo ou continuação, classifica com grau de confiança, calcula a urgência real a partir do texto, checa se é parte de um incidente coletivo e responde ao cliente na hora dizendo o que entendeu.

Primeiro ponto de corte: confiança abaixo de 0,50, ou categoria “Outros” → vai direto para humano, sem tentativa.

IA TENTA RESOLVER · ETAPAS 9 A 12

Consulta a política, busca precedente, executa a ação no sistema, e um segundo agente audita a resposta antes de sair. Sem base verificável, não sai.

HUMANO INTERVÉM · ETAPA 13

Em quatro situações, todas objetivas: valor acima do limite, cancelamento com retenção, auditoria reprovada, ou categoria desconhecida. E recebe o caso pronto — histórico, categoria, o que a IA tentou e onde parou. Ele decide, não tria.

IA FECHA O CICLO · ETAPAS 14 A 21

Responde no canal de origem, volta para confirmar se resolveu, cobra quem sumiu, fecha com motivo registrado, coleta a nota em um clique e devolve tudo para a base de conhecimento.